

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CAMAPUÃ - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	10
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2 COLETA SELETIVA	12
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)	13
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	14
4.5.1 <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	14
4.5.2 <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	16
4.5.3 <i>Passivos Ambientais</i>	16
4.5.4 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	17
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	17
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8 LIMPEZA URBANA	19
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19
5 RECEITAS	21
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	21
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	21
6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	24
6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICAS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1 <i>RECEITAS</i>	24
6.1.2 <i>Transferências Federais</i>	25
6.1.3 <i>Transferências Estaduais</i>	26
6.1.4 <i>Receitas Próprias</i>	26
6.1.5 <i>DESPESAS</i>	26
6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	29



7	SITUAÇÃO JURÍDICA.....	31
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	31
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	35
9.1	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	35
9.1.1	<i>Unidade de Compostagem.....</i>	36
9.1.2	<i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	36
9.2	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36
9.3	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	37
9.4	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 2: Vista lateral do caminhão com destaque para o implemento compactador avariado. Fonte: TCE (2019).....	11
Figura 3: Bags com materiais recicláveis no lixão. Fonte: TCE (2019).....	13
Figura 4: Estrutura improvisada para enfardamento dos materiais recicláveis. Fonte: TCE (2019).....	13
Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 6: Lixão de Camapuã-MS. Fonte: TCE (2019).	15
Figura 7: Disposição irregular dos RSD em vala. Fonte: TCE (2019).....	15
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual	15
Figura 8: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).	16
Figura 9: Situação Atual (2019). Fonte: TCE (2019).....	16
Figura 10: Sinalização indicando o local de disposição dos entulhos (RCC) ao lado do lixão. Fonte: TCE (2019).....	16
Figura 11: Disposição de RCC e RLU em Camapuã. Fonte: TCE (2019).	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Camapuã-MS.....	20
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços na gestão dos resíduos urbanos em Camapuã-MS.....	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Camapuã média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Camapuã.	25
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Camapuã média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Camapuã.	28
Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Camapuã.	28
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Camapuã-MS.....	30

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Camapuã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020	7
Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2020.....	38
Mapa 3: Distância entre a área de transbordo ao aterro sanitário mais próximo do município de Camapuã. Fonte da Imagem: Google Earth, 2020 modificado.	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Camapuã-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Camapuã-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PIGIRS do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte dos RSD.....	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.....	11
Tabela 6: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final de RSD.	15
Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS em Camapuã-MS.	18
Tabela 8: Composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	19
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	19
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.....	22
Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Camapuã-MS nos anos de 2019 e 2020.	22
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos...	29
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Camapuã – MS.....	32

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Camapuã-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. A primeira versão foi concluída em 2022 e, em outubro de 2023, passou por uma nova revisão com o objetivo de aprimorar a entrega final dos dados, que foram atualizados e finalizados no mesmo mês.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Camapuã-MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Camapuã-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Camapuã	21 K, 810431 m E, 7837431 m S
02	Local de enfardamento dos recicláveis	21 K, 810779 m E, 7831479 m S
03	Lixão e disposição dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos da Limpeza Urbana (RLU)	21 K, 812639 m E, 7831233 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Camapuã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Camapuã-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito (a) à época da visita	Delano de Oliveira Huber
Prefeito (a) atual	Manoel Eugênio Nery
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	12.817
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	9.939
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,69
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (30/11/2017)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Junto ao PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Camapuã, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PIGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, publicado em 2012, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PIGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Camapuã.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PIGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PIGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020
		2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva;	
		2016: índice de atendimento de 50%;	
		2018: índice de atendimento de 70%;	
		2020: índice de atendimento de 100%	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar o projeto e construir a UTR	2013 - 2014
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Construir o pátio de compostagem	2013 - 2014
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	-	Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2013 - 2014
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em Lixão	Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Disposição final em Lixão	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano
6.3 Resíduos da Construção Civil	Disposição final em Lixão	Elaborar e implantar o Plano Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil; projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2013- 2014
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição final em Lixão	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão em operação	Dar início ao encerramento do Lixão	2013 e metade de 2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Proporcionar a disposição final de RSD em aterro sanitário licenciado	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Camapuã-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução destes serviços é de R\$ 18.647,15/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RSD*	CUSTO MENSAL
Combustível do Caminhão Coletor	R\$ 1.911,96
Manutenção do Caminhão Coletor	R\$ 1.908,20
Pessoal (2 Motorista e 6 Garis)	R\$ 14.826,99
Total da Coleta e transporte de RSD =	R\$ 18.647,15

* Não existe controle de custo, por parte do município, da parcela de depreciação do veículo coletor. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta e transporte dos RSD em Camapuã-MS:



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE (2019).



Figura 2: Vista lateral do caminhão com destaque para o implemento compactador avariado. Fonte: TCE (2019).

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Camapuã-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração Estimada de RSD (ton./mês)	208,48
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	9
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m³)	10
Guarnição/Equipe	2 equipes compostas por 1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	2
Número de Garis	6
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros	3 vezes/semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	9.939
Nº habitantes/gari	1657
Tonelada mensal de RSD/gari	34,75
Tonelada diária de RSD/gari	1,14
Proporção de Habitantes Atendidos	77,7%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 18.647,15
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 89,44
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 1,88

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Apesar do município de Camapuã-MS possuir um sistema de controle do consumo de combustíveis e manutenção dos veículos, a parcela do custo do serviço de Coleta e Transporte de RSD não está sendo apropriado corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor. Essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU), do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O caminhão utilizado atualmente na Coleta de RSD possui o implemento compactador avariado (Figura 2), podendo acarretar derramamento de resíduos e lixiviados durante o percurso da coleta. Além disso, de acordo com documentos e informações dos técnicos da prefeitura, esse caminhão frequentemente passa por manutenção, sendo que o município não possui outro veículo para substituí-lo, o que acaba afetando a prestação adequada do serviço à população. Salienta-se que tais fatores estão associados à idade avançada do caminhão compactador, que está próxima ao limite da vida útil de 10 anos preconizada pelo PROC-IBR-RSU 004/2017.
- III. O valor de insalubridade pago pelo Município à equipe de garis, está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Camapuã-MS não dispõe de Coleta Seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada diretamente no lixão de Camapuã-MS por meio de catadores, que, após segregar e acondicionar os recicláveis em bags (Figura 3), os encaminham para uma estrutura localizada na cidade para realização da prensagem e enfardamento (Figura 4).



Figura 3: Bags com materiais recicláveis no lixão. Fonte: TCE (2019).



Figura 4: Estrutura improvisada para enfardamento dos materiais recicláveis. Fonte: TCE (2019).

Como se pode ver nas figuras acima, o município de Camapuã-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, sendo os serviços de triagem realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada, cobertura, esteiras e equipamentos de proteção individual (EPI).

Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Camapuã produz um percentual de matéria orgânica de 63,13% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com

a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

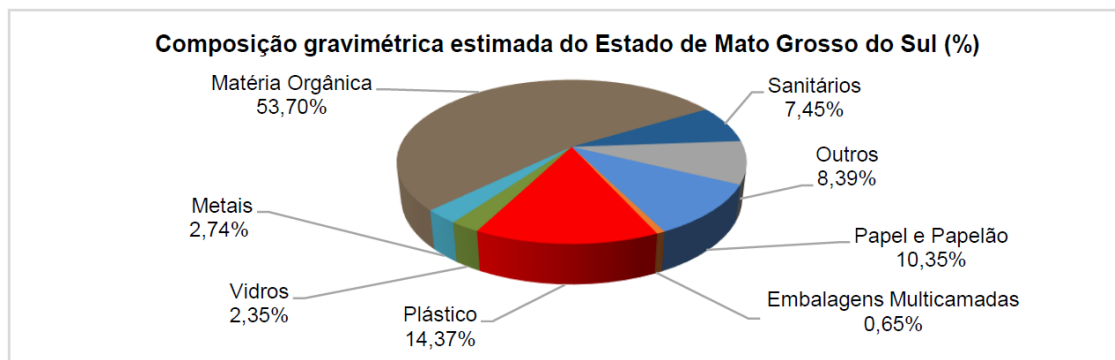


Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Camapuã-MS.

4.5.1 Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Camapuã-MS são destinados ao lixão municipal, de forma completamente inadequada e desprovida de qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As figuras 6 e 7 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do lixão municipal de Camapuã-MS.



Figura 6: Lixão de Camapuã-MS. Fonte: TCE (2019).



Figura 7: Disposição irregular dos RSD em vala. Fonte: TCE (2019).

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

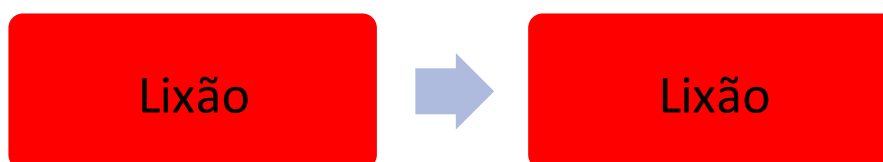


Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 10: Situação Atual (2019). Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no Município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área ao lado do lixão dos RSD, como se vê nas figuras 10 e 11.



Figura 11: Sinalização indicando o local de disposição dos entulhos (RCC) ao lado do lixão. Fonte: TCE (2019).



Figura 12: Disposição de RCC e RLU em Camapuã. Fonte: TCE (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

Referente à disposição final ambientalmente inadequada de resíduos sólidos, destaca-se que o município de Camapuã não apresentou progresso quando se compara a situação de 2016 com a situação de 2019. O lixão encontra-se em operação sendo o local de disposição final para os resíduos sólidos domiciliares (orgânicos e recicláveis), de construção civil e

limpeza urbana, caracterizando-se dessa forma como passivo ambiental que deve ser remediado.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município está contemplado no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para a Sub-bacia do Rio Taquari (2012), que destaca a necessidade do PRADE-RS para as áreas contaminadas em virtude da disposição final de resíduos sólidos. No entanto, conforme descrito no item 4.5.1, o município de Camapuã continua com a disposição final inadequada, uma vez que ainda destina os RSD no lixão a céu aberto. Portanto, o município deve adequar a disposição final desses resíduos em Aterro Sanitário e, no sentido de recuperar a área de passivo ambiental, realizar o correto protocolo de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Camapuã são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Camapuã, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria

público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Camapuã estão sendo recolhidos, transportado e dispostos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Camapuã-MS.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Camapuã, são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa Oxinal Ambiental. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 5.175,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados aos serviços supramencionados são descritos na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS em Camapuã-MS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Oxinal Ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	7 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Oxinal Ambiental
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Oxinal Ambiental dos manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final, indicando a execução ambientalmente adequada dos serviços contratados.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio de equipes da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado em campo, o custo total para execução dos serviços é de R\$ 55.590,47/mês (tabela 8), contemplando gastos com pessoal, equipamentos e combustível.

Tabela 8: Composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

ITENS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Veículo (Combustível)	Direta	R\$ 2.313,17	R\$ 0,23
Equipamentos (Manutenção)	Direta	R\$ 1.421,00	R\$ 0,14
Equipe (Varrição, Capina Manual, Roçada Manual, Motorista e Responsável Técnico)	Direta	R\$ 51.856,23	R\$ 5,22
Total do Serviço de Limpeza Urbana=	Direta	R\$ 55.590,47	R\$ 5,59

Na composição desses custos não estão contemplados os dispêndios com depreciação dos veículos, pois a Prefeitura Municipal não tem o controle dessas despesas.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura compreendem: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9:

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 18.647,15	R\$ 1,88
2. Coleta Seletiva	Não há	-	-
3. Triagem dos RSD	Catadores Informais (ver item 4.3)	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Direta	-	-

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 5.175,00	R\$ 0,52
6. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 55.590,47	R\$ 5,59
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 18.647,15	R\$ 1,88
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 79.412,62	R\$ 7,99

De acordo com a tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 18.647,15/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 1,88/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Camapuã-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 79.412,62/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 7,99/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

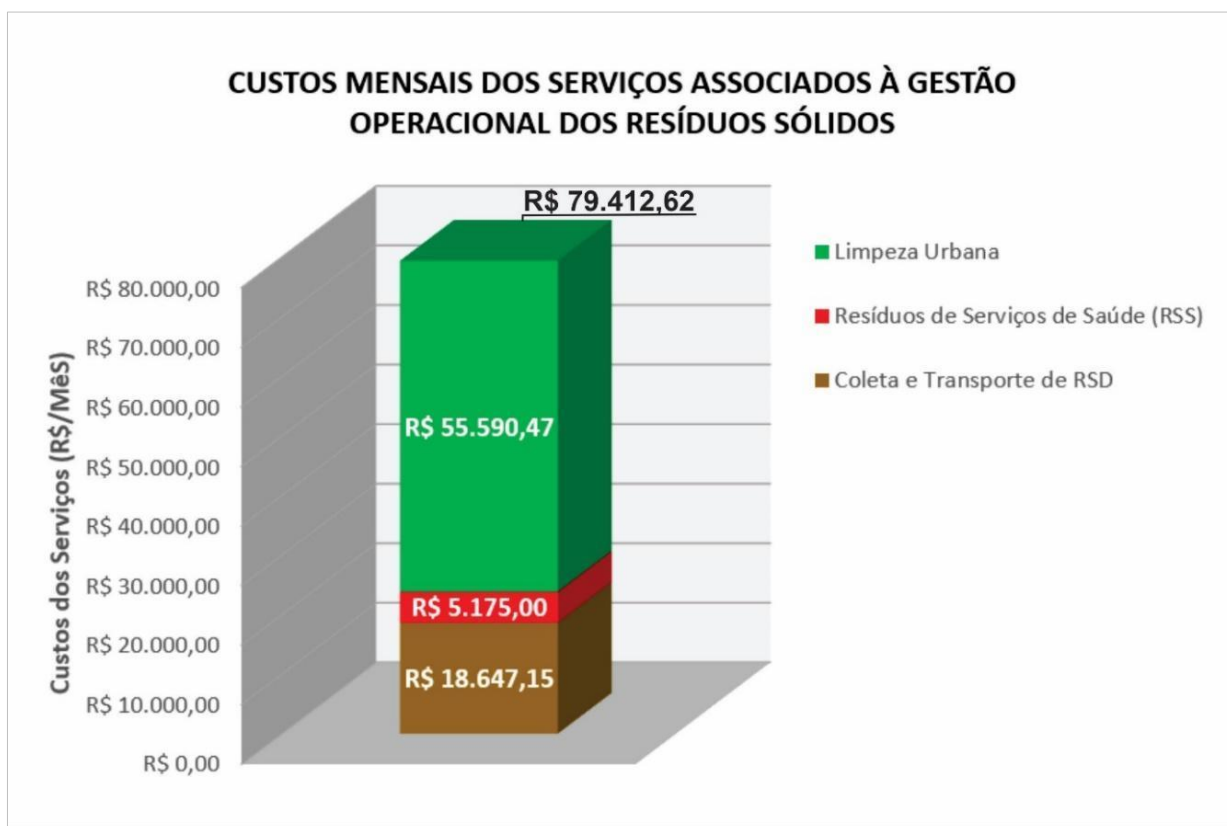


Gráfico 1: Custo mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Camapuã-MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

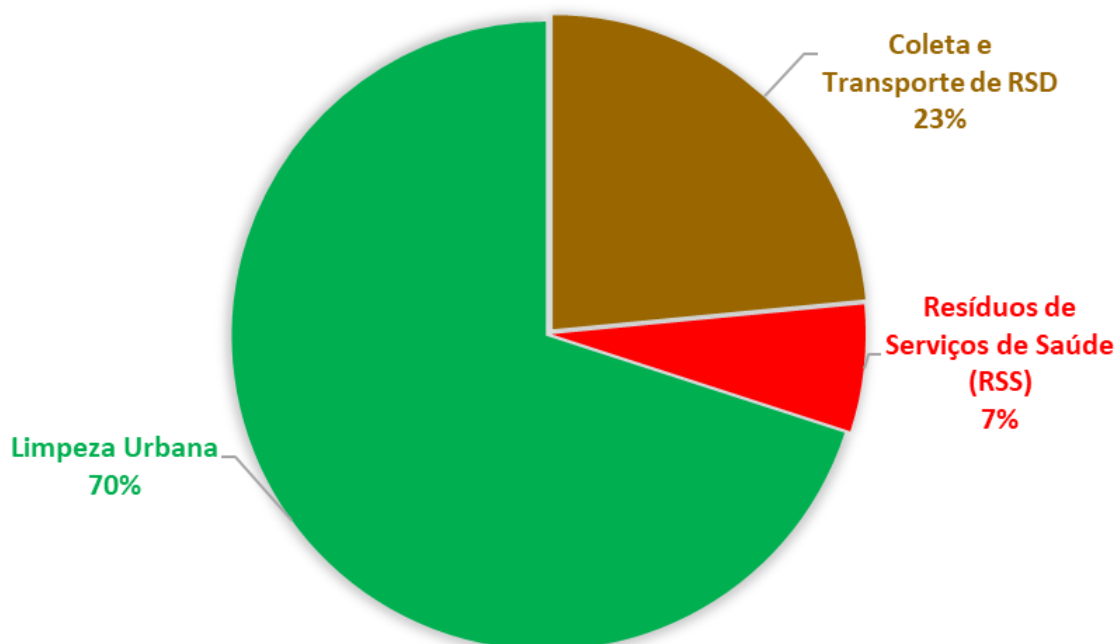


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços na gestão dos resíduos urbanos em Camapuã-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana, representando 70% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Camapuã-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado

para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, o regramento não obriga que essas receitas sejam institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Camapuã-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 63.293,39/ano. A tabela 9 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	86	R\$ 54.251,79	R\$ 4.520,98
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	14	R\$ 9.041,60	R\$ 753,47
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 63.293,39	R\$ 5.274,45

Os índices do ICMS Ecológico do município de Camapuã-MS, correspondentes à componente RSU para os anos de 2019 e 2020 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Camapuã-MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0006	0,0000	0,0000	0,0006 (0,0591%)
2020	0,0008	0,0000	0,0007	0,0015 (0,1516%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 4.520,98/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à parcela RSU. Conforme demonstrado na tabela 10, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontuava nos quesitos de existência do PMGIRS e não dispunha, como ainda não dispõe, de disposição final ambientalmente adequada de RSD. Não obstante, verifica-se que no ano de 2020, o município de Camapuã-MS passou a pontuar no índice Coleta Seletiva, **apesar de, conforme apurado em campo, não possuir tal serviço.**

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Camapuã se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

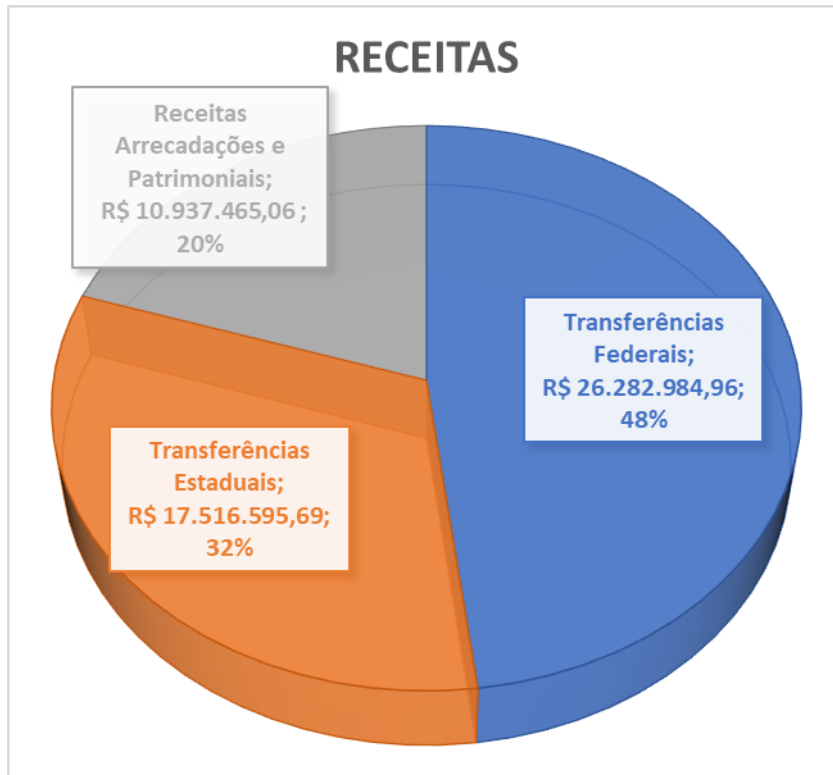


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Camapuã média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Camapuã (80%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 20% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

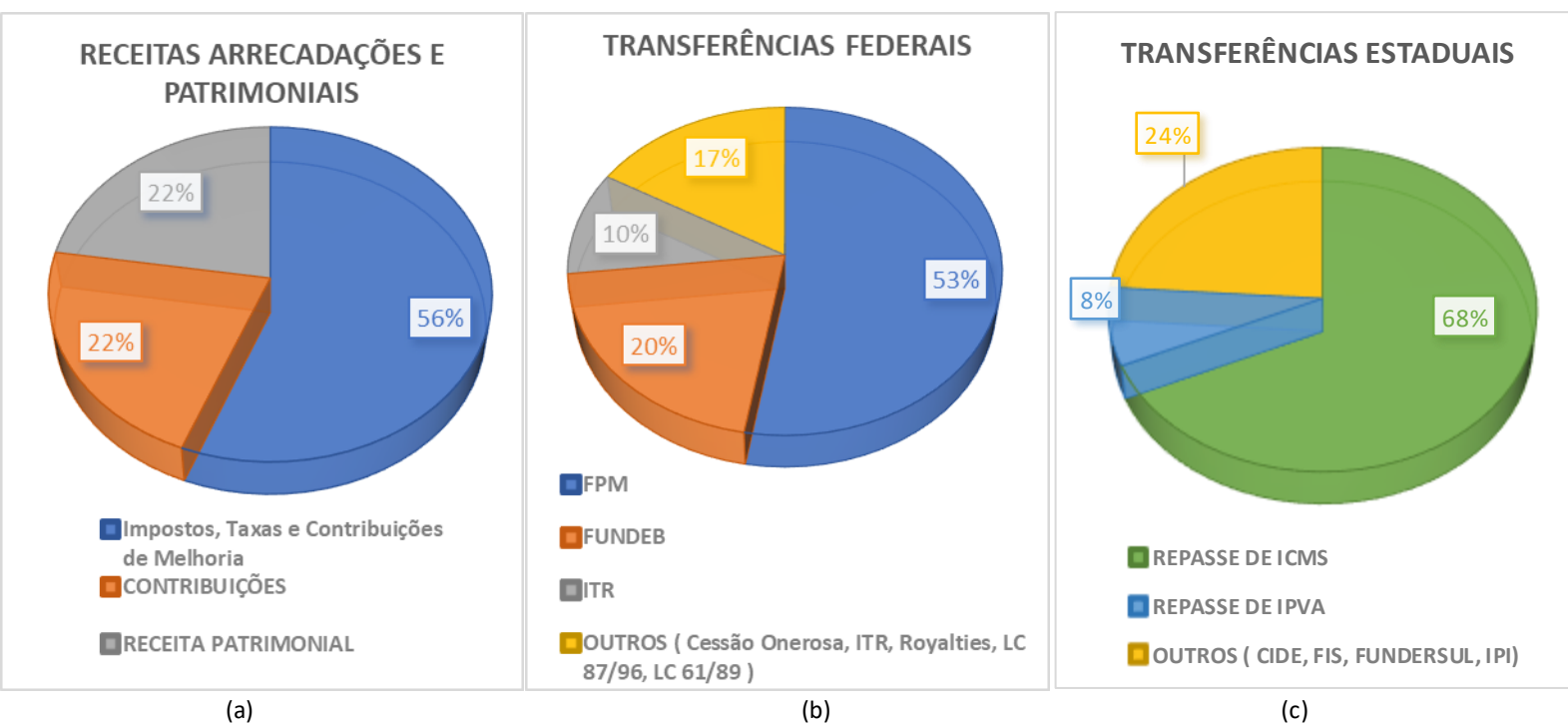


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Camapuã.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Camapuã as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 73% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Camapuã, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 68% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Camapuã as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS e ITBI (15% ambas). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56%
IPTU	12%
ISS	15%
ITBI	15%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	22%
RECEITA PATRIMONIAL	22%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (28,66%), Saúde (27,15%), Administração (19,11%) e Previdência social (5,24%), que correspondem a 80,16% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 18ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto quase que em sua totalidade nos gastos com Urbanismo (2,67% do total) conforme verificado no site portal da transparência municipal.

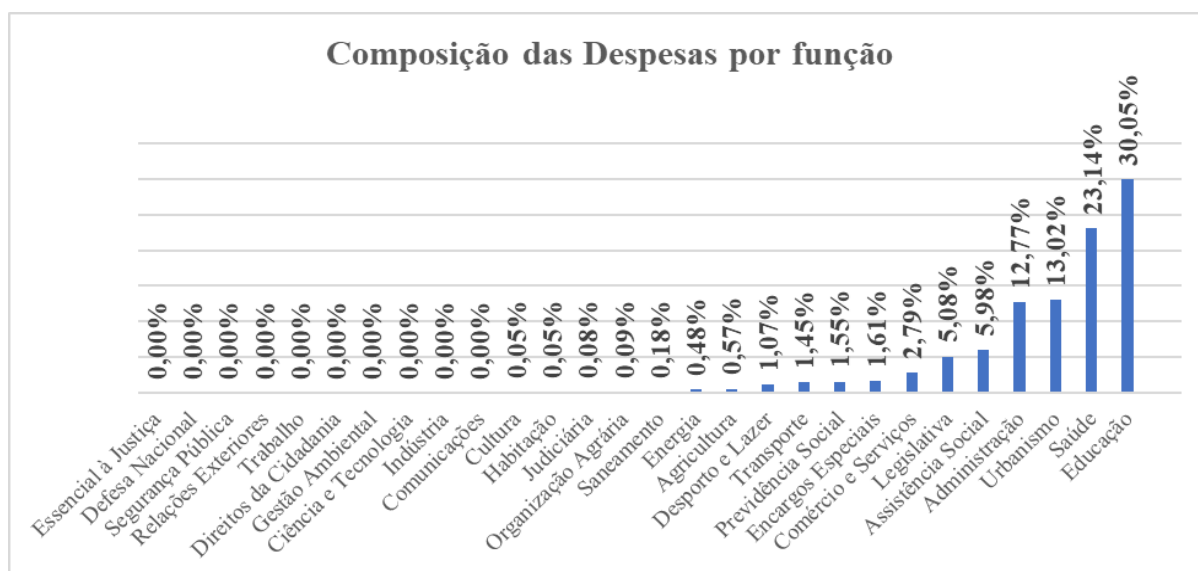


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Camapuã média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto

a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

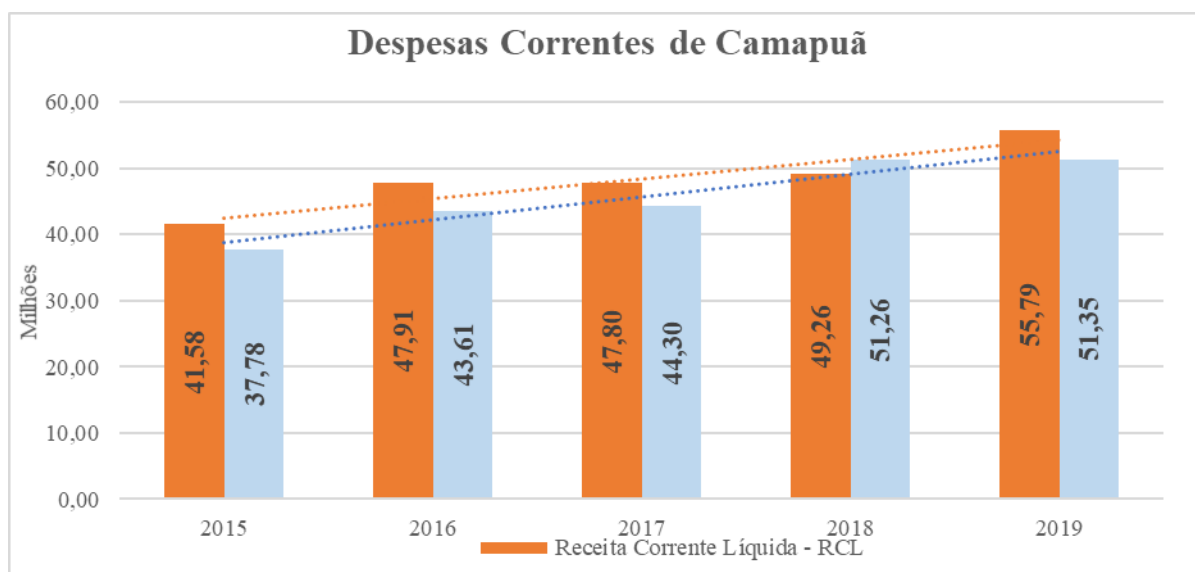


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Camapuã.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Camapuã obteve no ano de 2018 um déficit corrente nas contas públicas, principalmente em função do aumento das despesas com educação e saúde.

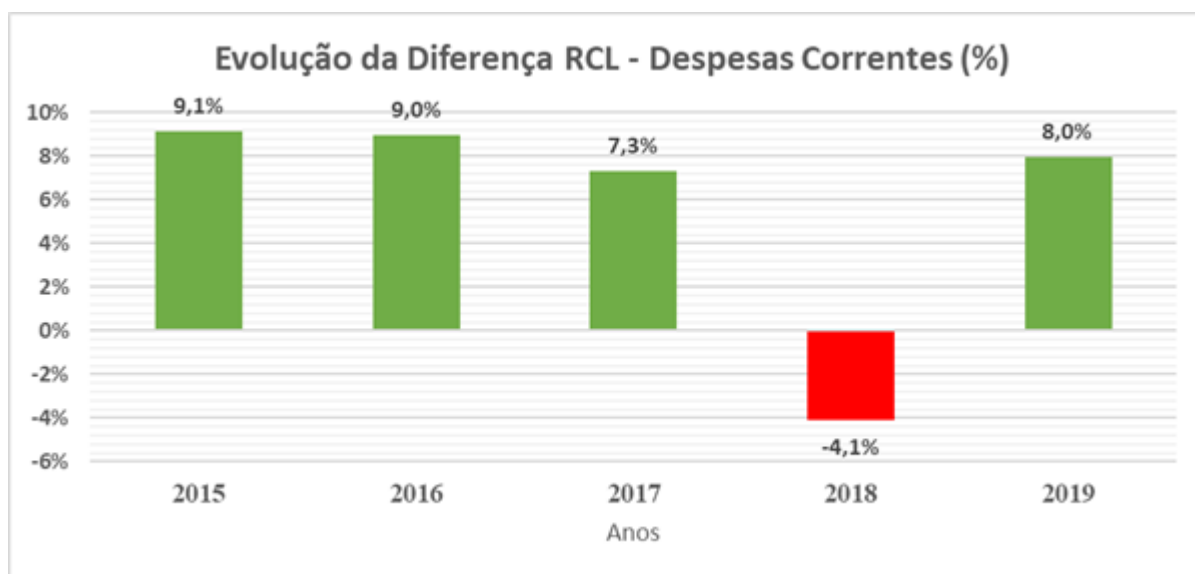


Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Camapuã.

Do ponto de vista fiscal, observa-se que o orçamento de Camapuã tem apresentado sustentabilidade, com exceção do ano de 2018 comentado anteriormente. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Camapuã também é totalmente dependente dos repasses federais, que segundo o Gráfico 7 representa cerca de 48% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 7 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Camapuã-MS para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 223.765,74	R\$ 18.647,15	R\$ 1,88
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 223.765,74	R\$ 18.647,15	R\$ 1,88
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 54.251,79	R\$ 4.520,98	R\$ 0,45

O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e DF ambientalmente adequada dos RSD. Caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

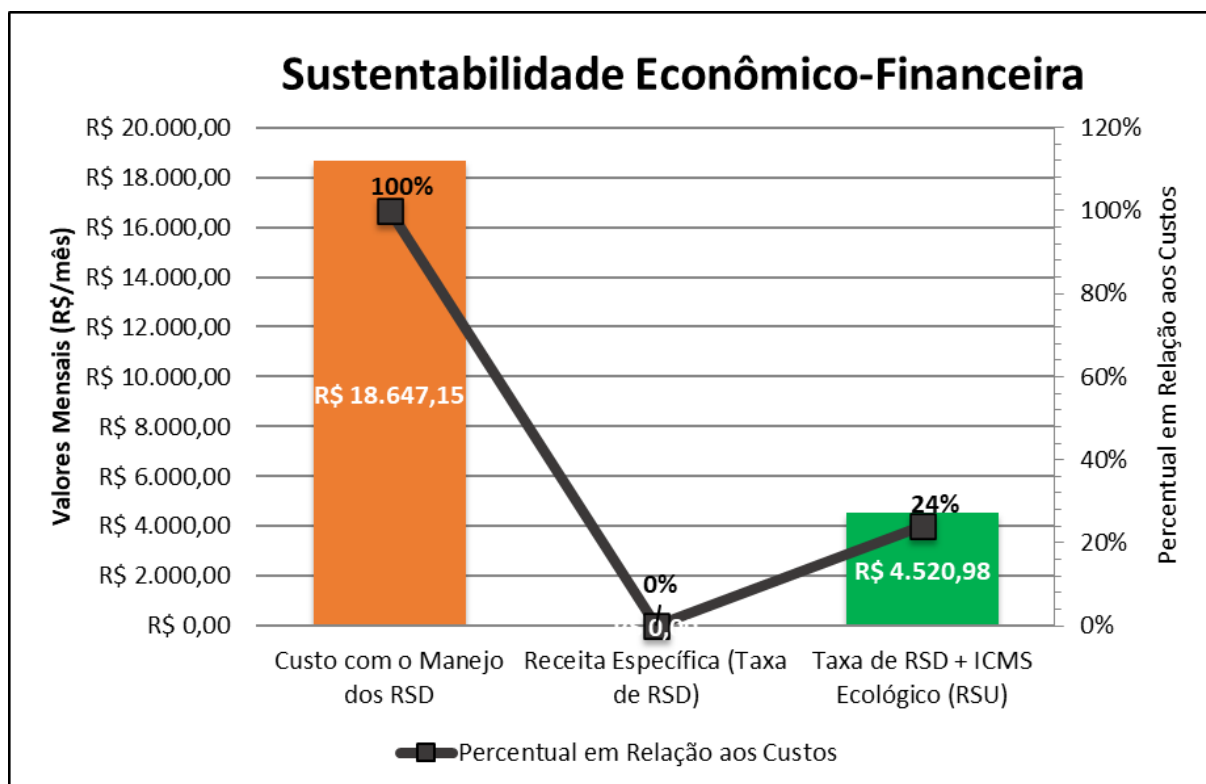


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Camapuã-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente (0%) já que não há taxa de RSD no município. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 24% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, o que demonstra a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 4.649.140,97/mês. As despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem 1,7% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2. Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 0550738-05.2003.8.12.0006 de 07/01/2003.

2.1 Pedidos: sobre o lixo hospitalar, transformar o lixão em aterro controlado; obrigação de dispor adequadamente os resíduos sólidos gerados em seu território; recuperação da área degradada pelo lixão; indenização pelos danos ambientais.

2.2 Andamento atual: Intimado o Ministério Público para manifestação.

3. Sentença homologatória de acordo judicial (fls. 534) nos autos da presente Ação Civil Pública, resultando na imposição ao requerido do cumprimento das obrigações previstas no acordo supracitado (cópia fls. 05/13 – IC 08/2011).

3.1 Data de assinatura: 18 de agosto de 2005. Porém, um TAC está sendo elaborado. Foi realizado o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fls. 1.013/1.014), devendo o demandado procurar o Ministério Público para firmar o respectivo termo de ajustamento de conduta até o fim do mês de julho/2020.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Camapuã-MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Camapuã – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumpriment o Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento de meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	TAC em aberto	Adaptar o plano. (Cláusula 9ª,2)	21/05/2020		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	TAC em aberto	Implementar coleta seletiva. (Cláusula 9ª, 3)	31/03/2020		2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020	Não
						2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva;		
						2016: índice de atendimento de 50%;		
						2018: índice de atendimento de 70%;		
						2020: índice de atendimento de 100%		
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	TAC em aberto	Implementar UTR. (Cláusula 10ª)	21/02/2021		Implantar o projeto e construir a UTR	2013 - 2014	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Construir o pátio de compostagem	2013 - 2014	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	-	TAC em aberto	Abrir cooperativas ou associações. (Cláusula 10ª,1)			Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte de plano	Não
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não				Implantar o sistema de cobrança de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2013 - 2014	Não

7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	TAC em aberto	Local de entrega voluntária de resíduos recicláveis. (Cláusula 9ª)	30.09.2020		Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Lixão	Não				Elaborar e implantar o Plano Integrado de Resíduos Sólidos da Construção Civil; Projetar e implantar unidades de	2013- 2014	Não
						recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	CTR Buriti	Não				-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do lixão	TAC em aberto	Comprometeu a recuperar por meio do PRAD. (Cláusula 8ª,§1º)	60 dias do protocolo no órgão ambiental		Dar início ao encerramento do Lixão	2013 e metade de 2014	Não

9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	TAC em aberto	Apresentar e postular o licenciamento para o projeto. (Cláusula 11ª)	01 ano após o transbordo		Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	TAC em aberto	Iniciar o transbordo. (Cláusula 8ª)	31.03.2021		Proporcionar a disposição final de RSD em aterro sanitário licenciado	-	Não

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Camapuã-MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para Saneamento Básico, os serviços componentes da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Camapuã-MS executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços usuais da limpeza urbana. No entanto foi verificado que os serviços de Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR), bem como a disposição final adequada **não são realizados pela Administração Municipal**.

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Camapuã-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6 deste relatório.

Destaca-se também a necessidade do município de Camapuã-MS adquirir outro veículo coletor para evitar interrupções no serviço de Coleta e Transporte de RSD. No levantamento realizado por essa Consultoria especializada, observou-se que diversos municípios do estado de MS têm obtido de veículos coletores por meio de convênios com a

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), caminho que pode ser seguido pelo município de Camapuã-MS

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação do local evidenciado neste relatório, iniciando-se com o correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram

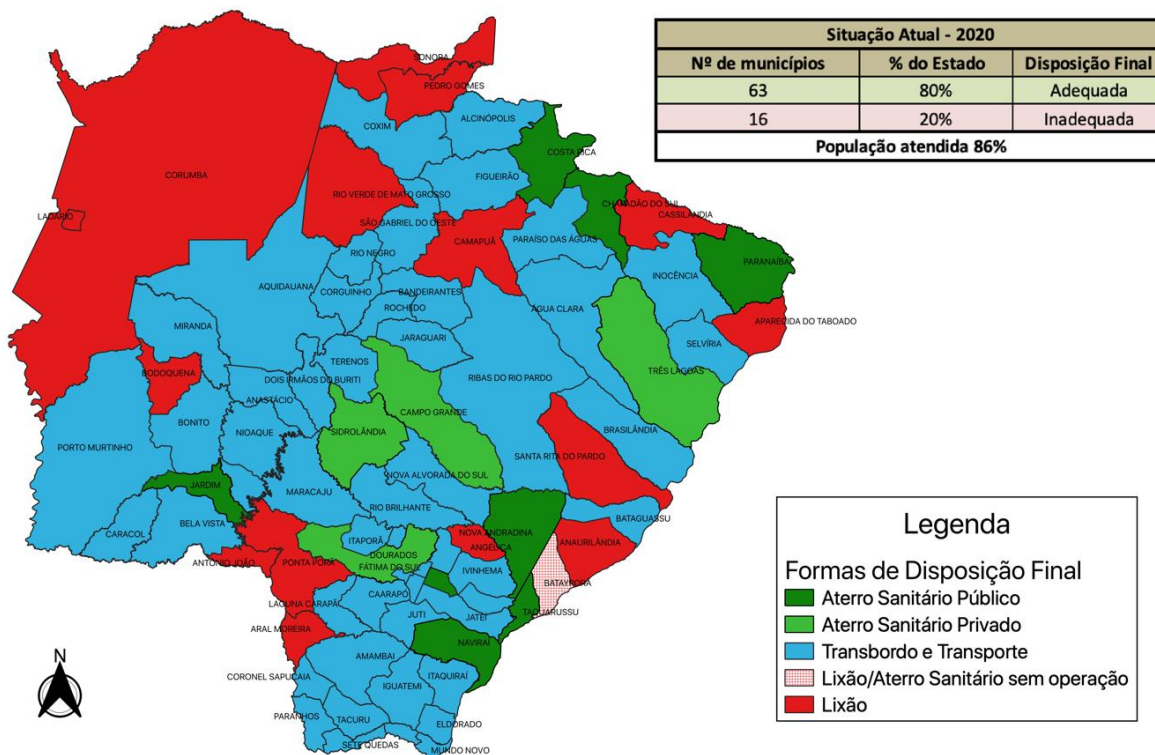
analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido nos itens 4.1 e 4.2 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesse estudo, a disposição final de resíduos sólidos no município de Camapuã-MS é feita em lixão a céu aberto, forma absolutamente inadequada de disposição que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no mapa 2, Camapuã-MS é um dos poucos municípios no estado (parte dos 20%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.

Disposição Final de RSD no Mato Grosso do Sul



Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2020.

O Tribunal de Contas, por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente, com o Ministério Público Estadual (MP-MS) tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do estado possam tomar as providências necessárias para realizar o transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário. Tais discussões e proposições surgiram no âmbito do *Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal*, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Os requisitos mínimos fornecidos foram elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** e **Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), de cuja elaboração participamos.

Para o cálculo dos custos referenciais, correspondentes aos transportes, foi considerada a distância compreendida entre a Estação de Transbordo Simplificada do município até o Aterro Sanitário mais próximo com viabilidade técnica/institucional para recebimento dos resíduos, conforme mapa 3. Essa distância foi estabelecida para elaboração do preço máximo a ser despendido pela Administração Municipal, não sendo assim, fator limitante para utilização de outros aterros sanitários para a disposição final adequada dos rejeitos municipais.



Mapa 3: Distância entre a área de transbordo ao aterro sanitário mais próximo do município de Camapuã. Fonte da Imagem: Google Earth, 2020 modificado.

Assim, utilizando os parâmetros técnicos citados, estimou-se para o município de Camapuã-MS um dispêndio máximo mensal de R\$ 84.310,10 para execução adequada dos serviços de transbordo, transporte e disposição final de RSD em Aterro Sanitário. Essa alternativa estudada para a disposição final apresentou-se econômica e ambientalmente mais viável do que construir um aterro sanitário no município, tendo em vista os estudos recentes

do TCE-MS [1], em que restou demonstrado que o custo médio de implantação (construção, operação e ampliação) para aterros sanitários menores que 100 toneladas/dia, pelo período de 20 anos, é de cerca de R\$ 200.000,00 mensais.

9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 acima, o município de Camapuã-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município a programas de fomento do Governo Federal.

Conforme demonstrado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico.

Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.